

DeepAccident: A Motion and Accident Prediction Benchmark for V2X Autonomous Driving

Table 4와 Table 5의 APA는 일반적인 classification accuracy가 아니라. 논문이 제안한 Accident Prediction Accuracy이며, 충돌 발생 여부뿐 아니라 미래 collision 위치 오차까지 반영하는 TP/FP/FN 기반 지표.

입력, 출력, prediction horizon, 평가 단위, TN 처리 방식이 모두 다름...

1. dataset

- CARLA에서 생성한 교차로 주행/충돌 시나리오
- 총 691개 시나리오
 - train: 483
 - **validation: 104**
 - test: 104
- 원본 annotation frequency: 10Hz
- 총 57K annotated V2X frames, 285K annotated samples
- 각 시나리오에는 차량 4대와 infrastructure 1개가 존재
 - 충돌하도록 설계된 두 차량
 - 각 충돌 차량을 뒤따르는 차량 2대
 - 교차로를 관측하는 infrastructure
- 시나리오는 충돌 발생, ego 차량의 계획 경로 완료, 또는 10초 초과 시 종료

데이터셋은 camera와 LiDAR를 모두 포함하지만, 논문의 end-to-end motion/accident baseline은 camera-based 설정. config에서도 use_camera=True, use_lidar=False.

2. model input/output

model

- Single-vehicle baseline: BEVerse-tiny
- V2X 모델: V2XFormer
- 각 관측자의 multi-view image에서 BEV feature 추출
- 관측자별 BEV를 ego 좌표계로 spatial warping
- 차량/infrastructure feature를 fusion
- motion prediction과 3D object detection 수행

기본 temporal setting

과거 관측: 1초
= 2Hz 기준 3개 frame (current frame 포함)

미래 예측: 2초
= 2Hz 기준 4개 future frame

frame은 camera 한 장이 아니라, 특정 시각에 동기화된 하나의 관측 snapshot을 의미하는듯...? 한 snapshot에는 해당 observer의 6개 camera view가 포함.

e.g., 현재 시점이 $t=5.0s$:

과거 입력 frame: $t=4.0, 4.5, 5.0$ 초
미래 예측 frame: $t=5.5, 6.0, 6.5, 7.0$ 초

원본 annotation/sensor data는 10Hz(0.1초 간격)이지만, 모델의 temporal input/output은 2Hz(0.5초 간격)로 구성(**10Hz 중 0.5초 간격으로 선택한 temporal sample**). 따라서 future 4 frames는 **0.5초 간격의 네 미래 시점**이며, 네 개의 1초 bucket과 다름.

default config `receptive_field=3, future_frames=4`.

학습은 train split에서 20 epoch 수행, 논문 table 결과는 validation split에서 report.

3. accident candidate pair generation

모델이 직접 binary collision label만 출력하는 것은 아님

1. 각 actor의 미래 BEV motion/trajectory를 예측 2. 각 미래 시점에서 actor별 BEV instance polygon 만들기 3. 모든 actor pair의 polygon 간 최소 거리를 계산 4. 거리가 collision threshold보다 작으면 accident candidate로 판정 5. 여러 pair가 조건을 만족하면 가장 가까운 pair를 선택

GT motion에도 같은 post-processing을 적용해 GT accident를 만듦. 즉, GT가 단순히 meta data의 collision flag인 것이 아니라, GT BEV actor polygon의 근접성으로 다시 계산됨.

threshold ??

the paper reports that they set the dangerous distance = 1.0m but the published code says:

GT distance threshold:
 $0.001 \text{ pixel} \times 0.5 \text{ m/pixel} = 0.0005\text{m}$

Prediction distance threshold:
 $5 \text{ pixel} \times 0.5 \text{ m/pixel} = 2.5\text{m}$

so when we replicate this, we need to decide between 1.0m and 0.0005m/2.5m

4. 6개 motion prediction과 accident 판정

모델은 motion Gaussian distribution을 학습. 평가 시:

- random BEV feature sample 5개
- Gaussian mean feature 1개
- 총 6개의 motion prediction 생성

Motion prediction metric은 mean prediction만 사용. 반면 accident prediction에서는 6개 중 하나라도 **collision**으로 판정되면 **accident prediction**으로 처리.

6개 trajectory 중 하나라도 collision
→ accident prediction = positive

miss를 줄이기 위한 safety-first rule.

5. APA calculation ?

예측한 두 사고 차량의 위치가 GT 위치에서 얼마나 벗어나도 TP로 인정 ? D: 예측 collision pair의 위치와 GT collision pair의 위치 사이의 총 위치 오차

$D = \{5\text{m}, 10\text{m}, 15\text{m}\}$

각 d에 대해:

$APA_d = TP_d / (TP_d + 0.5 \times FP_d + 0.5 \times FN_d)$

최종 APA는 세 threshold의 평균.

$APA = (APA_5 + APA_10 + APA_15) / 3$

여기서 TP_d가 되려면:

1. prediction과 GT 모두 accident를 표시하고, 2. 두 collision actor의 위치 오차 합이 d 이하이어야 함.

위치 오차는 두 actor 각각의 Euclidean position error를 더한 값. Actor 순서가 바뀐 경우까지 고려해 두 가지 대응 중 더 작은 합을 사용.

예를 들어 $d=10m$ 에서:

```
GT collision = true
prediction collision = true
actor A 오차 = 4m
actor B 오차 = 5m
총 오차 = 9m
```

이면 TP_10.

오차가 10m를 초과하면 해당 threshold에서는 TP가 아님. 예측 collision은 있었지만 위치가 threshold 밖이면 코드에서는 FP로 처리, FN으로도 추가하지 않는 구현 있음.

more details... 같은 예측을 세 가지 오차 허용 기준으로 regrading ???

for example 두 collision actor의 위치 오차가:

```
차량 A 오차 = 3m
차량 B 오차 = 4m
총 position error = 3 + 4 = 7m
```

this is evaluated by:

```
D=5m 기준 → 실패 ( $7m > 5m$ )
D=10m 기준 → 성공 ( $7m \leq 10m$ )
D=15m 기준 → 성공 ( $7m \leq 15m$ )
```

각 기준에서 TP/FP/FN을 따로 누적한 뒤 APA를 계산, 세 APA의 평균을 최종 APA로 report.

again for example...

```
D=5m: TP=2, FP=1, FN=1 → APA_5 = 0.667
D=10m: TP=3, FP=1, FN=1 → APA_10 = 0.750
D=15m: TP=4, FP=1, FN=0 → APA_15 = 0.889

final APA = (0.667 + 0.750 + 0.889) / 3 = 0.769 = 76.9
```

APA vs. our accuracy

- TN을 count 하지 않음
- 정상 장면에서 prediction이 없으면 TP/FP/FN 어느 것도 증가하지 않는다.
- GT 사고가 있는 장면에서 위치 오차가 threshold 밖인 경우 코드 기준 FP로 count (FN은 증가 x)
- GT가 없는 경우 코드에서는 평균 motion sample만 FP 검사에 사용...
-

6. additional TP

position threshold를 10m로 고정해 TP를 정한 뒤, TP prediction만 대상으로 다음을 average:

- ID error
 - 예측 actor pair와 GT actor pair가 일치하면 0, otherwise 1
- Position error
 - 두 collision actor의 위치 오차 합 (단위: meter)
- Time error
 - predicted collision timestamp와 GT collision timestamp의 절대 차이 (단위: second)

Table 4의 ID error=0.06은 TP prediction들에 대한 평균 ID error.

Motion metric은 mIoU, VPQ, 3D detection metric은 center-distance threshold {1, 2, 4}m에서 평균한 mAP.

7. Table 4

setting	mIoU	VPQ	APA	ID error	Position error	mAP
Single vehicle	43.8	31.6	61.9	0.12	3.20m	26.5
Ego + behind vehicle	51.3	39.2	66.8	0.11	2.87m	36.3
Ego + other vehicle	52.1	39.9	67.4	0.10	2.85m	36.6
Ego + infrastructure	52.7	40.1	68.1	0.10	2.80m	36.8
Four vehicles	55.5	42.5	68.9	0.07	2.91m	39.0
Four vehicles + infrastructure	56.2	44.0	69.5	0.06	2.45m	40.8

purpose: V2X observer 추가했을 때 성능이 어떻게 변하는지 ?

- the more observers, the better performance

8. Table 5: prediction horizon comparison

Prediction horizon	All data	TTC 1s	TTC 2s	TTC 3s	TTC 4s
2s	61.9	74.7	28.7	-	-
3s	50.5	71.5	25.7	21.2	-
4s	35.4	56.3	20.4	14.6	10.2

column: 모델이 예측하도록 학습된 prediction horizon row: 실제 collision까지 남은 TTC(Time-To-Collision) 구간

for example:

- 2s / TTC 1s = 74.7: 2초 예측 모델을 사고 1초 전에 평가한 APA
- 4s / TTC 4s = 10.2: 4초 예측 모델을 사고 4초 전에 평가한 APA

trade-off 존재:

- 짧은 horizon 모델은 전체 APA가 높음
- 긴 horizon 모델은 더 일찍 사고를 예측할 수 있지만 위치 prediction 정확도 낮음
- 4초 horizon 모델만 TTC 4초 구간 평가 가능

9. code ???

the paper says... 각 미래 timestamp에서 polygon 거리를 계산해 사고 시점을 찾는다...

그런데 claude says multi_gpu_test.py의 eval_accidents()를 보면 for t in range(sequence_length) 안에서 GT/prediction을 계산한 뒤, 결과 처리 부분이 loop 바깥에 위치해 있음 현재 코드 그대로라면 마지막 future frame의 t만 결과 계산에 사용되는 것으로 보임

1. 논문이 의도한 frame-wise 평가 2. repository 코드 그대로의 평가 3. 이 구현 문제를 수정한 debugged 평가

need to decide

10. compare to ours ?

category	DeepAccident	ours
input	6-camera raw image 기반 BEV	구조화된 payload, actor metadata, waypoint 정보
output	모든 actor의 미래 trajectory	LLM의 사고 여부, timing, actor pair

기본 horizon	2초	5초
관측 history	1초	현재 fixed window 설정
평가 단위	temporal anchor/sample	window/scenario
사고 판정	BEV polygon distance	waypoint/candidate pair와 LLM 응답
주 지표	APA	binary_scenario
TN 처리	없음	있음
위치 threshold	5/10/15m	binary metric에는 없음

possible solutions would be...

1. waypoint trajectory에 DeepAccident's polygon collision post-processing 적용 2. 2Hz, 1초 history, 2초 prediction 조건으로 세팅...? 3. 위치 threshold {5, 10, 15}m에서 APA 계산